

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА

2 класс | Урок-исследование (РНЗ) | 40 минут + блок для родителей

ТЕМА: Почему одни суммы двух кубиков выпадают чаще других?

Математические гонки: эксперимент, наблюдение, вывод

1. ПАСПОРТ УРОКА

Параметр	Содержание
Класс / число учеников	2 класс, 10-11 учеников
Тип урока	Урок открытия нового знания / урок-исследование (РНЗ)
Формат	Открытый урок для родителей
Продолжительность	40 минут (урок) + блок для родителей сразу после урока
Оборудование	2 кубика (d6) у каждого ученика; игровое поле у каждого ученика (11 колонок с числами 2-12, ячейки для движения машинки вниз); демонстрационное поле на доске (увеличенная версия); машинки/фишки у каждого; таймер (метроном на телефоне или демо-таймер на экране) с интервалом 10 секунд; маркеры / мел для доски
Форма организации	Фронтальный вход → индивидуальный синхронный эксперимент → общее обсуждение → тематическая физминутка → решение задач (ротация: группа А у доски / группа Б за партами, потом смена) → фронтальная рефлексия → прощание → блок для родителей
Центральная математическая идея	Сумма двух кубиков принимает значения 2–12 (всего 36 равновозможных пар). Каждую сумму можно получить разным числом пар. У суммы 7 их максимум - 6. У 2 и 12 - по 1. Это объясняет разную частоту выпадения. Идея - пропедевтика комбинаторики и теории вероятностей.

2. ЦЕЛИ УРОКА

Вид	Содержание
Предметные	Через эксперимент с кубиками подвести детей к выводу: чем больше способов получить сумму, тем чаще она выпадает. Научить перечислять все пары (a, b) для заданной суммы. Дать понятие симметрии поля (2 и 12, 6 и 8).
Метапредметные	Выдвигать гипотезу до эксперимента, проверять её опытом, сравнивать результаты, делать вывод и формулировать его полным предложением.
Личностные	Пережить ситуацию открытия. Научиться честно оценивать своё понимание. Уважать результат, полученный не угадыванием, а рассуждением.
Развивающие	Развивать математическую речь, умение вести аккуратный перебор, переходить от игровой ситуации к математической закономерности.

3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СИНХРОНИЗАЦИИ БРОСКОВ

Ключевой методический вопрос: как сделать, чтобы каждый ребёнок провёл ровно 30 бросков, все начали вместе и закончили вместе, и при этом темп был комфортным?

3.1. Расчёт времени

Параметр	Значение
Время одного броска (бросить + сосчитать + передвинуть машинку)	~10 секунд
30 бросков x 10 секунд	= 300 секунд = 5 минут чистого времени
Старт + инструктаж + 1 контрольная пауза (после 15-го броска) + финиш	~6 минут накладных расходов
Итого на весь блок эксперимента	10 минут

3.2. Инструмент синхронизации - таймер + команда

Учитель включает метроном (приложение на телефоне или планшете, звук транслируется через колонку или проектор) с интервалом 10 секунд. Каждый удар метронома = сигнал "БРОСОК!". Параллельно учитель негромко считает такты вслух: "Первый... Второй..." — это помогает детям сверяться с собственным счётчиком.

Дети ведут счёт бросков: маленькая черточка карандашом в уголке своего поля после каждого броска. Так к концу у каждого 30 черточек - нет разночтений.

Момент	Действие учителя	Действие детей
Подготовка (1 мин)	Проверяет: у каждого - поле, 2 кубика, машинка в стартовой позиции (верх колонки). Включает метроном на паузе.	Проверяют поле, убирают лишнее, ждут команды.
Старт	"Все готовы? Запускаю таймер. БРОСОК!" - первый удар метронома.	Бросают оба кубика, считают сумму, двигают машинку, делают черточку.
Такты 1-14	Каждые 10 секунд удар метронома. Учитель обходит класс, помогает.	Работают синхронно. Кто успевает раньше - ждёт следующего удара.
После 15-го такта	"СТОП! Выравниваемся. Проверьте черточки - должно быть ровно 15." Пауза 20 секунд.	Считают черточки. Отставшие делают недостающие броски.
Такты 16-30	Метроном снова. Учитель продолжает обход.	Второй цикл. Уже видно, какие машинки вырвались.
Финиш	"СТОП! Метроном выключен. Кубики на стол, смотрим на свои поля."	У каждого - 30 черточек, поле заполнено.

[] Если метроном недоступен: учитель сам хлопает в ладоши или ударяет в бубен каждые 10 секунд. Это работает так же хорошо и даже нагляднее для детей.*

[] Если ребёнок не успевает за темпом: он пропускает один такт (не бросает) и выравнивается на паузе после 15-го броска. Не акцентировать внимание, не торопить.*

4. ХОД УРОКА -- ПОДРОБНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Каждый шаг -- отдельное действие учителя. Речь учителя — это примерный текст, не дословный скрипт. Адаптируйте под свою интонацию.

ЭТАП 1. ВХОД В УРОК: ОБЪЯВЛЕНИЕ РОЛИ И ПРАВИЛ (3 мин | 0:00-3:00)

Шаг	Речь учителя	Ответы детей	Действия учителя	Методический смысл
1. Объявление роли (1 мин)	"Ребята, сегодня мы с вами -- не просто ученики. Мы исследователи. Мы будем проводить настоящий эксперимент: математические гонки машинок. Посмотрите на своё поле - что вы видите?"	"Числа!", "Машинка!", "Клетки для гонок!"	Показывает демонстрационное поле на доске. Задаёт тон: не урок-объяснение, а урок-исследование.	Сразу задана исследовательская рамка. Дети чувствуют: сегодня можно предполагать, ошибаться и искать.
2. Объяснение устройства поля (1 мин)	"На вашем поле - 11 колонок. Над каждой - число. Самое маленькое - 2, самое большое - 12. Как вы думаете, почему именно такие числа и почему нет единички?"	"Это суммы кубиков!", " $1+1=2$ - минимум!", " $6+6=12$ - максимум!",	Уточняет формулировку: это суммы двух кубиков, не числа на одном кубике.	Активируется база: дети вспоминают, что при броске двух кубиков сумма идёт от 2 до 12.

		"На кубике нет нуля!"		
3. Гипотеза: ставка (1 мин)	"Прежде чем начать -- сделайте ставку. Обведите карандашом то число, машинка которого, по-вашему, придет первой."	Дети обводят разные числа. Большинство - 7, некоторые - 6, 8, реже - 2.	"Кто обвёл 7? Руку. Кто 6? Кто 2?" - быстрая перепись рук без комментария. Не подтверждать и не опровергать.	Личная гипотеза создаёт личный интерес к результату. Каждый ребёнок хочет проверить свою ставку.

ЭТАП 2. ЭКСПЕРИМЕНТ: 30 СИНХРОННЫХ БРОСКОВ (10 мин | 3:00-13:00)

Шаг	Речь учителя	Ответы детей	Действия учителя	Методический смысл
1. Инструктаж (2 мин)	"Правило простое. Бросаете оба кубика - находите сумму - двигаете машинку в этой колонке на одну клетку вниз - делаете черточку карандашом. Потом ждёте сигнала таймера. Проверка: выпало 3 и 5 - что делаем?"	"Двигаем восьмёрку на одну клетку вниз!" "Делаем черточку!"	Проверяет понимание на 2–3 примерах у доски. Один ребёнок показывает на своём поле. Убеждается: все понимают, что сумма — это не число одного кубика.	Снять технические барьеры до броска. Иначе внимание детей уйдёт в правила, а не в наблюдение.
2. 30 бросков по таймеру (8 мин)	Запускает таймер. Каждые 10 сек - сигнал. Считает вслух: "Первый... Второй..." После 15-го: "СТОП - выровнялись. Сколько черточек? Должно быть 15." Пауза 20 сек. После 30-го: "СТОП! Кубики на стол."	Бросают, считают, двигают, делают черточки. Ближе к концу - улыбки: уже видно лидера.	Обходит класс. Помогает тем, кто путается в сумме. Демонстрирует на своём поле у доски (если есть возможность).	Единый темп = одинаковая длина серии = честные и сопоставимые результаты. Это делает коллективное обсуждение математически корректным.

[*] Трудность: ребёнок двигает машинку по числу одного кубика. Поддержка: "Что на первом? Что на втором? Сложи. Теперь - какая колонка?"

[*] Трудность: ребёнок не успевает за темпом. Поддержка: пропустить такт, выровняться на паузе 15-го. Не торопить, не акцентировать.

ЭТАП 3. ОБСУЖДЕНИЕ: ИЩЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ (10 мин | 13:00-23:00)

Это сердце урока. Двигаемся от факта к причине. Учитель не рассказывает - он задаёт вопросы и ведёт детей к выводу.

Шаг	Речь учителя	Ответы детей	Действия учителя	Методический смысл
1. Сбор наблюдений (1 мин)	"Посмотрите на своё поле. Какая машинка уехала дальше всего? Называйте!"	"Семёрка!", "Шестёрка!", "Восьмёрка!" - большинство. "Двойка не ехала вообще."	Записывает на доске два столбика: ЛИДЕРЫ (6, 7, 8) и АУТСАЙДЕРЫ (2, 12, 3, 11). Показывает на демонстрационном поле типичный результат.	Переход от личных данных к общей картине. Факт зафиксирован коллективно.

2. Поиск объяснения (1 мин)	"Все бросали одинаковые кубики, по одним правилам. Почему же 7 едет быстрее, чем 2? В чём секрет?"	"Потому что везёт", "Семь - счастливое число", "Она сильнее".	Принимает все версии без оценки. Удерживает вопрос открытым: "Хорошо. Но есть ли математическое объяснение?"	Дефицит объяснения: факт известен, причина - нет. Нужен следующий шаг.
3. Перебор пар для 7 (2 мин)	"Давайте посчитаем: сколькими СПОСОБАМИ можно получить сумму 7? Называйте пары - я пишу на доске."	1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1 - 6 пар.	Записывает все 6 пар столбиком. Отдельно подчёркивает: 3+4 и 4+3 - РАЗНЫЕ броски. Показывает двумя кубиками: "Кубик А - 3, кубик Б - 4. А теперь наоборот. Разные!"	Открытие 1: сумму 7 можно получить 6 способами. Это больше, чем у любой другой суммы.
4. Перебор пар для 2 и 12 (1 мин)	"А сколько способов получить 2? А 12?"	"Два - только 1+1, один способ." "Двенадцать - только 6+6, один способ."	Пишет рядом: у 2—1 способ, у 12—1. Показывает контраст: 7—6 способов, 2 и 12 - по 1.	Контраст наглядный. Вот оно математическое объяснение.
5. Симметрия: 6 и 8 (2 мин)	"Давайте проверим: у 6 и 8 - одинаковое число способов или разное? Перечислим."	6: 1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1 - 5 пар. 8: 2+6, 3+5, 4+4, 5+3, 6+2 - 5 пар. "Одинаково!"	Записывает оба столбика рядом. Рисует стрелку симметрии через 7.	Открытие 2: поле симметрично. 6 и 8 равноправны, как и 5 и 9, 4 и 10.
6. Невозможные суммы (1 мин)	"Почему на нашем поле нет 1? Почему нет 13?"	"1+1=2 - минимум!", "6+6=12 - максимум!", "Единицу нельзя получить двумя кубиками."	Записывает на доске: МИН = 2, МАКС = 12.	Дети понимают: поле от 2 до 12 - не случайное, а математически обоснованное.
7. Главный вывод (2 мин)	"Итак - почему одни суммы выпадают чаще? Попробуем сказать одним предложением."	"Чем больше способов получить число, тем чаще оно выпадает!"	Крупно записывает вывод на доске. Просит 2—3 детей произнести его вслух. Возвращает к гипотезам: "Кто обвёл 7 в начале - поднимите руку. Вы угадали. Почему правы?"	Вывод произнесён детьми, а не учителем. Замкнулась дуга урока: от интуиции - к доказанному знанию.

[*] Трудность: ребёнок считает 3+4 и 4+3 одним случаем. Поддержка: взять два кубика разного цвета -- "На красном - 3, на синем - 4. А теперь наоборот: на красном 4, на синем 3. Красный кубик показывает разные числа — это разные ситуации."

ЭТАП 4. ФИЗКУЛЬТУРНАЯ МИНУТКА: ХЛОПКИ, ПРИТОПЫ, ПРЫЖКИ (3 мин | 23:00-26:00)

Физминутка тематически встроена в урок: движение кодирует уже полученное знание. Дети двигаются по числам от 2 до 12 - и попутно ещё раз проживают телом разницу между центральными и крайними суммами.

Принцип: учитель называет числа от 2 до 12. Для каждого числа - своё движение. Движение выполняется столько раз, сколько способов получить это число двумя кубиками. Дети считают вместе вслух.

Число	Число способов	Движение	Счёт вслух	Комментарий учителя
2	1	Один хлопок над головой	"Раз!"	"Только один способ - 1+1."
3	2	Два притопа	"Раз, два!"	"Два способа."
4	3	Три хлопка в ладоши	"Раз, два, три!"	"Три способа."
5	4	Четыре прыжка на месте	"Раз, два, три, четыре!"	"Четыре!"
6	5	Пять притопов	"Раз... пять!"	"Пять способов - видите, как много?"
7	6	Шесть хлопков над головой	"Раз... шесть!"	"Семь -- чемпион! Шесть способов!"
8	5	Пять притопов	"Раз... пять!"	"Как и у шестёрки - симметрия!"
9	4	Четыре прыжка	"Раз... четыре!"	"Снова четыре."
10	3	Три хлопка	"Раз, два, три!"	"Как у четвёрки - видите зеркало?"
11	2	Два притопа	"Раз, два!"	"Всего два."
12	1	Один хлопок над головой	"Раз!"	"Только 6+6. Один-единственный."

[*] Темп физминутки - умеренный, не гонка. Учитель сам выполняет движения вместе с детьми. После 7 (шесть хлопков) можно сделать паузу и сказать: "Вот почему руки устали на семёрке - у неё больше всего способов!"

[*] Время: ~2-2.5 минуты на все числа от 2 до 12. Если класс оживился и нужно ещё 30 секунд на успокоение - попросите всех сесть и сделать глубокий вдох.

ЭТАП 5. ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ (12 мин | 26:00-38:00)

Задачи - ОЛИМПИАДНЫЕ. Это не переодетый вариант нашего эксперимента. Это самостоятельные нестандартные задачи на идею разбиений и перебора, которые имеют похожий математический стержень, но совершенно другой сюжет.

Организация ротации: класс делится на две группы по 5–6 человек (Группа А и Группа Б). Группа А выходит к доске (каждый пишет на своём участке доски или на листе, прикреплённом к доске). Группа Б остаётся за партами и решает самостоятельно. Решили - сверяем ответы, докладчик объясняет. Меняемся. Третья задача - все вместе (кто хочет выходит к доске).

1.

На гранях кубика написаны числа. Суммы чисел на каждой паре противоположных граней равны между собой. Три видимые грани — 1, 2, 3. Чему равна сумма на паре с гранью «1»?

2.

На обычном кубике напротив 1 стоит 6, напротив 2 стоит 5, напротив 3 стоит 4. Лев смотрит на кубик сверху и видит 3. Что он видит спереди, если слева у него 2?

3.

Три кубика поставили друг на друга. На каждом из кубиков сумма на противоположных гранях равна 7. Какова наименьшая возможная сумма чисел на всех видимых гранях?

4.

Сколькими способами можно разбить число 14 на два натуральных слагаемых, если порядок важен (1+13 и 13+1 — разные)?

5.

Сколькими способами можно записать число 12 в виде суммы двух различных натуральных чисел (порядок не важен)?

6.

На складе стоят ящики трёх цветов (красные, синие, зелёные) и двух размеров (большие и маленькие). Сколько разных видов ящиков?

7.

Числа от 1 до 6 расставлены по кругу. Оказалось, что сумма каждых двух соседних чисел — нечётная. Возможно ли это?

8.

У Пети 5 монет, у Васи — 3 монеты. Сколькими способами один из них может дать другому монеты так, чтобы у обоих стало поровну?

9.

В соревновании участвуют 4 команды. Каждая играет с каждой ровно 1 раз. Сколько всего игр?

10.

Сколько существует двухзначных чисел, в которых цифра единиц больше десятков?

ЭТАП 6. РЕФЛЕКСИЯ: 11 ВОПРОСОВ — СЛОВО «ВЕРОЯТНОСТЬ» (4 мин | 36:00–40:00)

Учитель задаёт 11 вопросов по одному. За правильный ответ — ребёнок получает карточку с буквой (заранее напечатанные и разрезанные). После всех вопросов все 11 детей выходят к доске и встают по порядку — складывается слово. Слово не объявляется заранее: интрига держится до самого конца.

№	Вопрос	Ожидаемый ответ	Буква	Что проверяет
1	Какое самое маленькое число можно получить?	2 (это 1+1)	В	Знание границы снизу
2	Какое самое большое?	12 (это 6+6)	Е	Знание границы сверху
3	Можно ли получить 1? Почему?	Нет. Минимум 1+1=2.	Р	Невозможный исход
4	Можно ли получить 13? Почему?	Нет. Максимум 6+6=12.	О	Верхняя граница

5	Какое число выпадало чаще всего?	7 (у большинства)	Я	Связь с экспериментом
6	Почему оно выпадало чаще?	У 7 больше всего способов — 6 пар.	Т	Ключевой вывод
7	Сколько способов получить 7?	6: 1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1	Н	Умение перечислять
8	Сколько способов получить 2?	1: только 1+1	О	Контраст с семёркой
9	Какие числа похожи по силе?	2 и 12, 3 и 11, 4 и 10, 5 и 9, 6 и 8	С	Симметрия поля
10	Почему 6 и 8 ведут себя одинаково?	По 5 пар. Одинаково далеко от 7.	Т	Симметрия через способы
11	Что нужно, чтобы число выпадало часто?	Много способов его получить.	Ь	Финальный вывод

Выход к доске и сборка слова:

Учитель: «Все, кто получил букву — выходите к доске. Посмотрите на свои буквы, подумайте, какое слово мы спрятали, когда будете готовы - поднимите карточки. Прочитайте, что получилось!»

Дети читают: В — Е — Р — О — Я — Т — Н — О — С — Т — Ь... ВЕРОЯТНОСТЬ!

Учитель: «Это слово называет то, что вы сегодня открыли. Вероятность — это наука о том, как часто выпадают разные результаты. Официально вы узнаете это слово в 5–6 классе. Но сегодня вы уже поняли, что за ним стоит.»

[] Темп этапа: на каждый вопрос 10–15 секунд. Если ребёнок затрудняется — задать наводящий вопрос, но букву дать только за правильный ответ. Если ответил неверно — даём следующему ребёнку.*

[] Карточки напечатаны на цветной бумаге (файл [letters.html](#)): каждая буква своего цвета, на обороте — номер вопроса. Формат: половина А4, удобно держать в руке.*

ЭТАП 7. ПРОЩАНИЕ С ДЕТЬМИ (1 мин | ~41:00-42:00)

Речь учителя	Действия учителя	Действия детей
"Сегодня вы были настоящими исследователями. Вы не просто бросали кубики - вы нашли математическое объяснение. Спасибо за честный труд. До свидания!"	Дети прощаются и уходят. Учитель делает паузу ~1 минуту, пока дети покидают класс. Родители остаются на своих местах.	Организованно прощаются и выходят.

5. БЛОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (после урока)

Дети ушли. Учитель обращается к родителям. Задача: объяснить, что именно произошло на уроке с математической точки зрения, почему выбрана такая форма и что это даст детям в будущем. Говорим живо, без лекционного тона - как разговор между взрослыми людьми.

ЧАСТЬ А. ЧТО ПРОИЗОШЛО: ПРЕДМЕТНАЯ РАМКА

"Вы только что наблюдали математическое исследование. Давайте я расскажу, что именно происходило с точки зрения математики - потому что за кубиками и машинками спрятана красивая идея."

Идея 1: 36 равных исходов. Когда мы бросаем два кубика, каждый кубик независим. На каждом - 6 граней. Значит, всего возможных пар (a, b) - $6 \times 6 = 36$. Все эти пары равновозможны - ни одна не "любимее".

Полная таблица пар и числа способов:

Сумма	Все пары (первый кубик + второй)	Число способов
2	1+1	1
3	1+2, 2+1	2
4	1+3, 2+2, 3+1	3
5	1+4, 2+3, 3+2, 4+1	4
6	1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1	5
7	1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1	6 (максимум!)
8	2+6, 3+5, 4+4, 5+3, 6+2	5
9	3+6, 4+5, 5+4, 6+3	4
10	4+6, 5+5, 6+4	3
11	5+6, 6+5	2
12	6+6	1
ИТОГО		36

Идея 2: пропедевтика теории вероятностей. В 5–7 классе дети встретят формулу: $P(A) = \text{число благоприятных исходов} / \text{общее число исходов}$. Сегодня они уже посчитали "число благоприятных исходов" для каждой суммы -- просто без латинской буквы P и без слова "вероятность". Для суммы 7: $P = 6/36 = 1/6$. Это значит: примерно каждый шестой бросок — это 7. Дети убедились в этом сами - своими руками.

Идея 3: симметрия. Число способов убывает симметрично от 7 к краям: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поэтому 6 и 8 одинаково сильны, как и 5 и 9, и 4 и 10. Эта симметрия - не случайность, а следствие структуры кубика.

ЧАСТЬ Б. КАК УСТРОЕН УРОК: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАМКА

"Теперь о том, почему урок построен именно так."

- Исследование до объяснения: дети сначала сделали эксперимент, а объяснение нашли сами. Когда человек сам открывает закономерность - она запоминается принципиально иначе, чем услышанная от учителя.
- Синхронный эксперимент с таймером: 30 бросков по единому сигналу — это учит работать точно и дисциплинированно. И делает результаты всего класса честно сравнимыми.
- Гипотеза в начале урока: дети поставили ставку. Теперь они проверили её. Это структура любого научного исследования: гипотеза - эксперимент - вывод.

- Ротация у доски: каждый ребёнок был и в роли объясняющего (у доски), и в роли думающего самостоятельно (за партой). Объяснение другому - сильнейший способ закрепить понимание.
- Олимпиадные задачи в конце — это не пересказ нашего опыта, а новые сюжеты с той же математической идеей. Это проверка того, перенеслось ли понимание на новую ситуацию.

ЧАСТЬ В. ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО: ФИЛОСОФСКАЯ РАМКА

"И наконец - зачем всё это?"

- Комбинаторика (3–6 класс): подсчёт числа способов расположить, выбрать, составить - прямое продолжение сегодняшнего "перебора пар". Сегодня мы считали пары чисел. Потом дети будут считать перестановки, сочетания, пути по графу.
- Теория вероятностей (5–9 класс): формула $P = m/n$, где m - число благоприятных исходов, n - общее. Дети уже умеют считать и m , и n - просто ещё не знают этих обозначений.
- Статистическое мышление: умение понять, что "случайность" имеет структуру. Не все исходы равновозможны. Это важно и в науке, и в жизни - от страхования до прогноза погоды.
- Математическая речь: сегодня дети учились говорить точно: "не потому что везёт, а потому что 6 способов". Это навык рассуждения, который нужен везде.

Рекомендации на дом: спросите ребёнка сегодня вечером: "Почему семёрка выиграла гонку?" - пусть объяснит вам. Если объяснит — значит, урок удался. Если затруднится — это повод поиграть вместе: бросьте два кубика 10–15 раз и посмотрите.

6. СВОДНЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ

Время	Длит.	Этап	Форма работы
0:00-3:00	3 мин	Вход: объявление роли, устройство поля, гипотеза-ставка	Фронтально
3:00-13:00	10 мин	Синхронный эксперимент (30 бросков по таймеру)	Индивидуально, синхронно
13:00-23:00	10 мин	Обсуждение: перебор пар, вывод, симметрия	Фронтально, диалог у доски
23:00-26:00	3 мин	Физминутка: хлопки-притопы-прыжки от 2 до 12	Двигательная активность
26:00-38:00	12 мин	3 олимпиадные задачи с ротацией у доски	Группы А/Б + все вместе
38:00-41:00	3 мин	Рефлексия: 11 фронтальных вопросов	Фронтально, устно
41:00-42:00	1 мин	Прощание с детьми	Финал
После урока		Блок для родителей: ППФ (предмет, педагогика, философия)	Беседа

7. ТИПИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Трудность	Как проявляется	Что делает учитель
Ребёнок двигает машинку по числу одного кубика	После броска "4 и 3" двигает колонку "4" или "3"	"Что на первом кубике? Что на втором? Сложи. Теперь - какая колонка?"

Считает 3+4 и 4+3 одним случаем	"Это же одно и то же число!"	Берёт два кубика разного цвета: "На красном - 3, на синем - 4. Теперь наоборот. Красный кубик показывает разное — это разные ситуации."
Видит факт, но не может объяснить причину	"Семёрка просто везучая"	"Хорошо. А почему везучая? Сколько способов её получить? А сколько у двойки? Сравни."
Не успевает за темпом таймера	Отстаёт на 3-5 бросков	Пропустить такт. Выровняться на паузе 15-го броска. Не торопить и не выделять публично.
Не решается отвечать у доски	Молчит, смотрит в пол	"Напиши первый шаг - только первый. Больше ничего пока не нужно." Поддержать любую попытку.
В задаче на монеты путает порядок	Считает 2+1+1+1 и 1+2+1+1 разными наборами	"В этой задаче нам важен набор монет, а не порядок. 2+1+1+1 и 1+2+1+1 — это один и тот же набор: две рубля и три рубля. Сравни с кубиками: там порядок важен!"

8. ПРИЗНАКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Учитель понимает, что цель урока достигнута, если:

- Большинство детей называют "сильными" числа 6, 7, 8 - и обосновывают это числом способов, а не интуицией или "везением".
- Ребёнок может перечислить все 6 пар для суммы 7.
- Ребёнок объясняет: "7 выпадает чаще, потому что её можно получить шестью способами, а двойку - только одним".
- Ребёнок понимает симметрию: 6 и 8 равноправны, так же как 5 и 9.
- В задачах ребёнок применяет идею аккуратного перебора - не угадывает, а выписывает все случаи систематически.